

Clase 041 — Seguridad de DNS: envenenamiento, DNSSEC y tunneling

Parte: **1 — Redes y seguridad de redes** · Fuente: RFC 1034/1035, RFC 4033 (DNSSEC); docs de BIND y iodine 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Estudiar la seguridad del DNS: cómo se falsifican respuestas (cache poisoning, spoofing), cómo **DNSSEC** garantiza integridad y autenticidad, y cómo el DNS se abusa como canal encubierto (**tunneling** y exfiltración). El alumno aprenderá a detectar y mitigar estos abusos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** la resolución DNS y sus puntos de confianza.
- 2. **Describir** el cache poisoning y el ataque de Kaminsky.
- 3. **Configurar** y validar DNSSEC en un resolver.
- 4. **Reconocer** DNS tunneling y exfiltración por DNS.
- 5. **Detectar** tráfico DNS anómalo (entropía, longitud, frecuencia).
- 6. **Aplicar** defensas: DNSSEC, DoT/DoH, filtrado y monitoreo.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Resolución DNS y jerarquía	Dónde está la confianza
2	Spoofing y cache poisoning	Redirigir víctimas
3	Ataque de Kaminsky	Clásico que motivó DNSSEC
4	DNSSEC (RRSIG, DNSKEY, DS)	Integridad y autenticidad
5	DNS tunneling y exfiltración	Canal encubierto de C2
6	DoT / DoH	Confidencialidad del DNS
7	Detección y filtrado	Defensa práctica

Explicación en profundidad

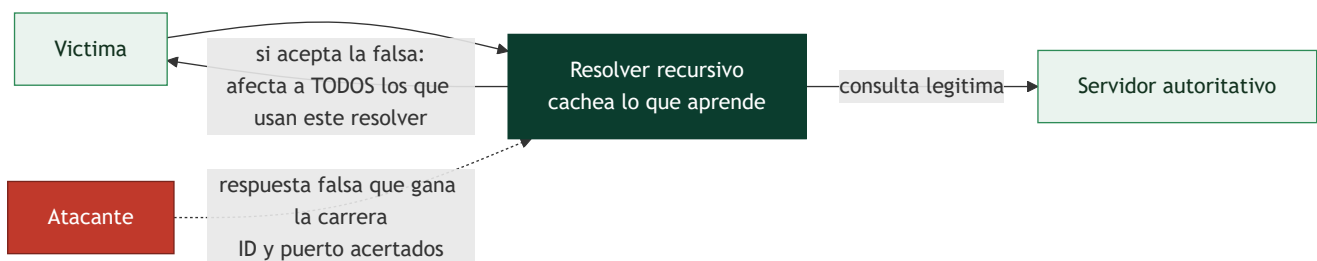
El directorio del que todo depende y en el que nadie pensó proteger

El DNS traduce nombres en direcciones, y esa función tan modesta lo convierte en el punto de confianza del que cuelga toda la navegación: quien controla la respuesta DNS decide a qué servidor te conectas

realmente, por muy bien que escribas el nombre. El problema de origen es que el DNS clásico viaja sobre **UDP sin autenticación**, así que el resolver acepta la primera respuesta que encaje con su pregunta sin comprobar quién la envía. Entender la jerarquía —raíz, TLD, servidor autoritativo del dominio, y el resolver recursivo que hace las preguntas por ti y **cachea** lo que aprende— es lo que permite ubicar dónde se puede mentir y con qué consecuencia.

Cache poisoning y el ataque de Kaminsky

El **cache poisoning** consiste en colar una respuesta falsa en la caché de un resolver recursivo. Si el atacante lo consigue, no envenena a una víctima sino a **todos** los que usan ese resolver, y la mentira persiste hasta que caduca el TTL. El clásico que lo cambió todo es el **ataque de Kaminsky** (2008): en lugar de pelear por adivinar el ID de una única consulta, Kaminsky mostró cómo forzar al resolver a preguntar por muchos subdominios inexistentes y adjuntar en la respuesta falsa un registro que reasigna el servidor autoritativo del dominio entero, multiplicando las oportunidades de acertar. La mitigación de urgencia fue la **aleatorización del puerto de origen**, que amplió el espacio a adivinar; la solución de fondo llegó con DNSSEC.



DNSSEC firma; DoT y DoH cifran; y no es lo mismo

Aquí hay una distinción que se confunde constantemente y conviene fijar. **DNSSEC** aporta **integridad y autenticidad**: firma criptográficamente los registros (con las claves **DNSKEY**, las firmas **RRSIG** y la cadena de confianza que baja desde la raíz por los registros **DS**), de modo que el resolver puede verificar que la respuesta es la que publicó el dueño del dominio y no ha sido alterada. Lo que DNSSEC **no** hace es cifrar: un observador sigue viendo qué dominios consultas. **DoT** (DNS over TLS) y **DoH** (DNS over HTTPS) hacen exactamente lo contrario: aportan **confidencialidad** cifrando el canal hacia el resolver, pero no garantizan por sí solos que el resolver te diga la verdad. Son defensas complementarias contra amenazas distintas: DNSSEC contra la manipulación, DoT/DoH contra la vigilancia. DoH además viaja sobre el 443 mezclado con el resto del HTTPS, lo que dificulta filtrarlo —una ventaja para la privacidad del usuario y un dolor de cabeza para el defensor que quería inspeccionar el DNS—.

El DNS como canal encubierto

La misma ubicuidad que hace crítico al DNS lo convierte en un canal de fuga ideal. El **DNS tunneling** codifica datos dentro de los nombres consultados: el cliente pide `ZXhmaWx0cmFjaW9u.atacante.com` y el servidor autoritativo del atacante, que recibe esa consulta, decodifica el subdominio y responde con más datos en un registro TXT. Como casi ninguna red bloquea el DNS saliente —romperlo rompe todo—, este canal atraviesa firewalls que paran cualquier otra cosa, y por eso el malware lo usa para *command and control* y para exfiltrar despacio y sin ruido.

Detectarlo es un ejercicio de análisis de metadatos que anticipa las tres clases siguientes: nombres anormalmente largos o de alta entropía, un volumen desproporcionado de consultas TXT o NULL, muchos

subdominios distintos bajo un mismo dominio, y consultas a dominios recién registrados. La defensa práctica combina forzar todo el DNS a través de resolvers controlados que registren cada consulta, aplicar listas de reputación de dominios, y alertar sobre esos patrones estadísticos —justo el tipo de detección por metadatos que se sistematiza en NSM, Zeek y NetFlow—.

Definiciones y características

- **Cache poisoning:** inyección de registros falsos en la caché de un resolver para que devuelva IPs controladas por el atacante.
- **Ataque de Kaminsky:** técnica que explotaba la baja entropía del ID de transacción y del puerto para envenenar cachés rápidamente; motivó la aleatorización de puerto de origen y DNSSEC.
- **DNSSEC:** extensiones que firman criptográficamente los registros (RRSIG) con claves (DNSKEY) encadenadas por registros DS hasta la raíz; garantiza integridad y autenticidad, no confidencialidad.
- **DNS tunneling:** encapsulación de datos arbitrarios en consultas/respuestas DNS para crear un canal (exfiltración o C2) que atraviesa firewalls que permiten DNS.
- **DoT / DoH:** DNS sobre TLS / sobre HTTPS; cifran la consulta para proteger la privacidad frente a observadores en la red.

Glosario

Término	Definición concisa
Resolver recursivo	Servidor que resuelve consultas por el cliente y cachea el resultado
Servidor autoritativo	El que tiene la verdad de una zona DNS
TTL	Tiempo que una respuesta permanece en caché
Cache poisoning	Inyectar una respuesta falsa en la caché de un resolver
Ataque de Kaminsky	Técnica que multiplicó las opciones de envenenar una caché
Aleatorización de puerto	Mitigación que amplió el espacio a adivinar del atacante
DNSSEC	Firma de registros: aporta integridad y autenticidad, no confidencialidad
DNSKEY / RRSIG / DS	Clave, firma y enlace de confianza de DNSSEC
DoT	DNS over TLS; cifra el canal (confidencialidad)
DoH	DNS over HTTPS; cifra y se mezcla con el tráfico web del 443
DNS tunneling	Codificar datos en los nombres para crear un canal encubierto
Exfiltración por DNS	Sacar datos usando consultas DNS que casi nadie bloquea
Entropía del nombre	Aleatoriedad de un subdominio; indicio de tunneling
Dominio recién registrado	Señal frecuente de infraestructura maliciosa

Herramientas y preparación

- **dig / delv** para consultas y validación DNSSEC.
- **BIND9** o **unbound** como resolver de laboratorio.
- **iodine** o **dnscat2** para practicar tunneling (en laboratorio).

- Zeek/Suricata (clases 035/044) para detección.

⚠ **Nota ética:** el cache poisoning y el DNS tunneling son técnicas ofensivas (redirección de víctimas, canales de C2, exfiltración). Prácticalas **solo** en tu laboratorio aislado. Usarlas contra infraestructura ajena es ilegal y puede facilitar fraude y robo de datos.

Laboratorio guiado

1. **Observa una resolución** completa y sus servidores:

```
bash dig +trace example.com
```

2. **Valida DNSSEC** de un dominio firmado:

```
bash dig +dnssec example.com delv example.com # muestra "fully validated" si la cadena es correcta
```

3. **Configura un resolver validante** (unbound) con `auto-trust-anchor-file` apuntando a la raíz y verifica que rechaza respuestas manipuladas.
4. **Simula spoofing** en laboratorio: con dos resolvers (uno sin DNSSEC y otro con validación), inyecta una respuesta falsa y compara: el validante la descarta.
5. **DNS tunneling con iodine** (esquema, en tu laboratorio): levanta el servidor `iodined` en un dominio de pruebas y conecta el cliente `iodine`; observa el túnel encapsulado en consultas.
6. **Detección:** captura tráfico DNS y busca indicadores de tunneling:

```
bash tshark -r dns.pcapng -Y 'dns.qry.name' -T fields -e dns.qry.name | awk '{ print length, $0 }' | sort -rn | head
```

Nombres largos, alta entropía y muchas consultas TXT/NULL son sospechosos.

Ejercicios

1. Usa `dig +dnssec` sobre un dominio firmado y uno sin firmar; identifica los registros RRSIG.
2. Explica por qué DNSSEC no cifra las consultas y qué protocolo sí lo hace (DoT/DoH).
3. Describe paso a paso el ataque de Kaminsky y las dos mitigaciones que lo frenaron.
4. En una captura, calcula la longitud media de los nombres consultados y detecta un posible túnel.
5. Configura DoH en un navegador y verifica con Wireshark que las consultas ya no van en claro.
6. Investiga cómo Zeek registra las consultas DNS (`dns.log`) y qué campos ayudan a detectar tunneling.

Reto verificable

Monta un resolver con validación DNSSEC y demuestra que rechaza una respuesta falsificada que un resolver sin validación aceptaría (usa dos dominios/servidores de laboratorio). Adicionalmente, genera tráfico de DNS tunneling en tu laboratorio y entrega un método reproducible (comando/consulta) que lo detecte por longitud o entropía de los nombres.

Criterio de aceptación: el resolver validante marca la respuesta manipulada como bogus mientras el no validante la acepta; y tu método de detección señala correctamente el tráfico de túnel frente al DNS

legítimo.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>dig +dnssec</code> no muestra RRSIG	El dominio no está firmado o el resolver no reenvía DNSSEC; usa uno que lo soporte
<code>de1v</code> devuelve "insecure"	El dominio no tiene cadena de confianza; es esperado en dominios sin firmar
DNSSEC "bogus" en dominios legítimos	Trust anchor desactualizado o reloj desincronizado; actualiza el ancla y sincroniza NTP
iodine no levanta el túnel	Registros NS/A del dominio de delegación mal configurados; revisa la delegación
No detectas el tunneling	Solo miras el tamaño; combina longitud, entropía, tipo de registro y frecuencia

Preguntas frecuentes

 **¿DNSSEC cifra mis consultas DNS?** No. DNSSEC garantiza **integridad y autenticidad** (que la respuesta no fue alterada y proviene de quien dice), pero las consultas siguen viajando en claro. Para confidencialidad usa DoT o DoH.

 **¿Por qué el DNS es un buen canal de exfiltración?** Porque casi todas las redes permiten DNS saliente y pocas lo inspeccionan a fondo. Codificando datos en subdominios se crea un canal que atraviesa muchos firewalls.

 **¿DoH mejora o empeora la seguridad?** Mejora la privacidad frente a observadores, pero dificulta el filtrado y monitoreo corporativo del DNS. Es un equilibrio: bueno para el usuario, reto para el defensor.

 **¿Cómo detecto DNS tunneling sin DNSSEC ni DoH?** Analizando patrones: nombres muy largos, alta aleatoriedad (entropía), tipos de registro inusuales (TXT/NULL) y volumen anómalo de consultas a un mismo dominio.

Referencias

- RFC 4033 — DNS Security Introduction and Requirements (DNSSEC). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033>
- RFC 1035 — Domain Names, Implementation and Specification. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>
- DNS Flag Day / DNSSEC. <https://dnssec-analyzer.verisignlabs.com/>
- SANS — Detecting DNS Tunneling. <https://www.sans.org/white-papers/>

Material descargable

-  **Guía en PDF** — versión imprimible de esta clase.
-  **Presentación (PPTX)** — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 040 — Man-in-the-Middle: técnicas y defensa](#)

Siguiente clase

[Clase 042 — Segmentación de red y arquitectura Zero Trust](#)